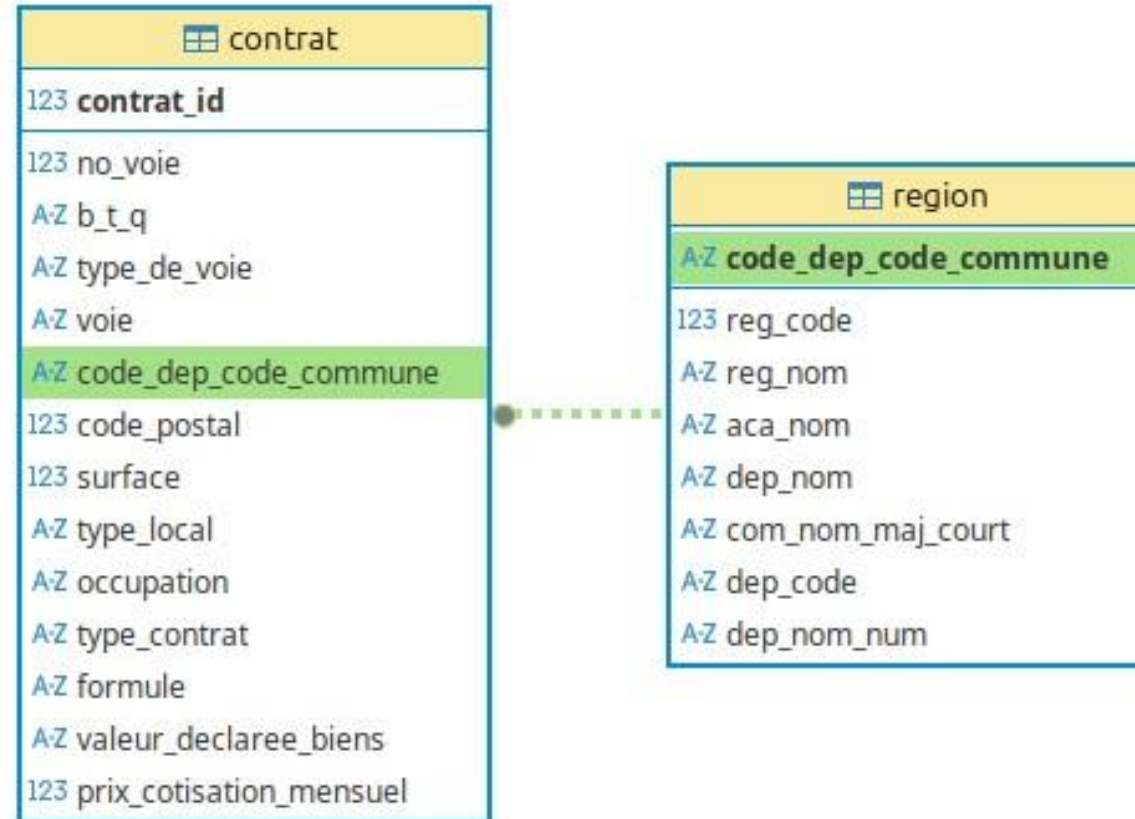


Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Primaire	ID unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré : rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Étrangère	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	3		Surface du logement (m²)
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré : Appartement, Maison
	Occupation	VARCHAR	12		Statut de l'occupant du logement assuré : Propriétaire, Locataire
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat : Résidence principale, Résidence secondaire, Mise en location
	Formule	VARCHAR	9		Formule du contrat : Classique, Intégral
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Valeur du logement assuré : 4 paliers commençant à 0, 25000, 50000 et 100000 (€)
	Prix_cotisation_mensuel	INT	3		Prix de la cotisation mensuelle (€)
REGION.CSV	code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Code région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie (Éducation Nationale)
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom de la commune standardisé (majuscules, tirets et espaces uniquement)
	dep_code	VARCHAR	3		Code département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Concaténation du nom du département et du code département

Schéma relationnel



Création et remplissage des tables

Base de données SQLite administrée avec DBeaver

1. Création de la table : region
2. Création de la table : contrat
3. Import des données à partir des fichiers CSV
4. Correction de 9 erreurs d'intégrité référentielle

Base de données fonctionnelle et chargée

Table region

	AZ code_dep_code_commune	123 reg_code	AZ reg_nom	AZ aca_nom	AZ dep_nom	AZ com_nom_maj_court	AZ dep_code
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1
21	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARS SUR FORMANS	1
22	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARTEMARE	1
23	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ASNIERES SUR SAONE	1
24	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ATTIGNAT	1
25	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1
26	1026	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LE CHAT	1
27	1027	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	RAI AN	1

Table contrat

	123 contrat_id	123 no_voie	AZ b_t_q	AZ type_de_voie	AZ voie	AZ code_dep_code_commune	123 code_postal	123 surface
1	100,601	190	A	RUE	CENTRALE	1350		1,370
2	100,602	347		RUE	DU CHATEAU	1103		1,170
3	100,603	58		AV	DU MONT BLAN	1143		1,220
4	100,604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIV	1288		1,630
5	100,605	39		RUE	BUFFON	1033		1,200
6	100,606	8		RUE	DE GENEVE	1354		1,630
7	100,607	2		RUE	DU RECULET	1354		1,630
8	100,608	1,403		RUE	JEAN DE GINGIN	1143		1,220
9	100,609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354		1,630
10	100,610	276		RTE	DE POUIGNY	1288		1,630
11	100,611	79		CRS	DE VERDUN	1283		1,100
12	100,612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173		1,170
13	100,613	3		RUE	TURENNE	1033		1,200
14	100,614	44		ALL	DU SQUARE DE	1143		1,220
15	100,615	59		RUE	ALEXANDRE BEI	1004		1,500
16	100,616	282		CHE	DES LONGES RA	1071		1,170
17	100,617	54		GR	GRANDE RUE	1396		1,150
18	100,618	1		RUE	DE GEX	1160		1,210
19	100,619	17		LOT	LES JARDINS DE	1103		1,170
20	100,620	329		RUE	DES CARPIERES	1399		1,170
21	100,621	369		AV	CHARLES DE GA	1202		1,150
22	100,622	6		RUE	DES USINIERS	1173		1,170
23	100,623	2		RUE	DU JURA	1354		1,630
24	100,624	54		RUE	MARCEL DEMIA	1004		1,500
25	100,625	269		CHE	DE CHARIGNIN	1034		1,300
26	100,626	322		RUE	DE BREITIGNY	1281		
27	100,627	127		ALL	DES LUTTES	1354		

Requêtes SQL et résultats (1 et 2)

1) Lister les numéros de contrats (contrat_id) avec leur surface pour le code postal 92100

```
SELECT contrat_id, surface  
FROM contrat  
WHERE code_postal = 92100  
ORDER BY contrat_id ASC
```



98 contrats avec
le code postal 92100

2) Lister le nom des régions de France

```
SELECT DISTINCT reg_nom  
FROM region  
ORDER BY reg_nom ASC
```



19 régions

Requêtes SQL et résultats (3 et 4)

3) Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?

```
SELECT COUNT(contrat_id) AS nb_contrats
FROM contrat
WHERE type_contrat = 'Residence principale'
```



25 620 contrats
en résidence principale
(84%)

4) Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT contrat_id, surface
FROM contrat
ORDER BY surface DESC, contrat_id ASC
LIMIT 5
```

	123 contrat_id	123 surface
1	104,211	815
2	105,463	742
3	130,878	595
4	100,822	570
5	109,872	559

Requêtes SQL et résultats (5 et 6)

5) Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen  
FROM contrat
```



Prix moyen = 19,33€

6) Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT valeur_declaree_biens, COUNT(contrat_id) AS nb_contrats  
FROM contrat  
GROUP BY valeur_declaree_biens  
ORDER BY 2 DESC, 1 ASC
```

	AZ valeur_declaree_biens	123 nb_contrats
1	0-25000	22,720
2	25000-50000	6,815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

Requêtes SQL et résultats (7 et 8)

7) Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(contrat_id) AS nb_formules
FROM contrat INNER JOIN region
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
WHERE formule = 'Integral' AND reg_nom = 'Pays de la Loire'
```



589 formules intégrales
en Pays de la Loire

8) Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71

```
SELECT contrat_id, type_contrat, formule
FROM contrat INNER JOIN region
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
WHERE type_local = 'Maison' AND dep_code = '71'
ORDER BY contrat_id ASC
```

	123 contrat_id	AZ type_contrat	AZ formule
1	114,768	Residence principale	Integral
2	114,779	Residence principale	Classique
3	114,782	Residence principale	Classique
4	114,812	Residence principale	Integral

Requêtes SQL et résultats (9 et 10)

9) Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(surface) AS surface_moyenne_paris
FROM contrat INNER JOIN region
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
WHERE dep_code = '75' AND com_nom_maj_court LIKE 'PARIS%'
```



Surface moyenne à Paris
52 m²

10) Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé

```
SELECT dep_nom_num, AVG(prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen
FROM contrat INNER JOIN region
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
GROUP BY dep_code, dep_nom_num
ORDER BY 2 DESC, 1 ASC
LIMIT 10
```

	AZ dep_nom_num	123 prix_moyen
1	Paris (75)	36.3990873263
2	Hauts-de-Seine (92)	26.2693584071
3	Val-de-Marne (94)	19.8241639698
4	Yvelines (78)	18.8880697051
5	Rhône (69)	18.4855182927
6	Ain (01)	18.2388888889
7	Alpes-Maritimes (06)	18.1376228776
8	Charente-Maritime (17)	17.3173076923
9	Haute-Savoie (74)	17.1487341772
10	Corse-du-Sud (2A)	17.0743801653

Requêtes SQL et résultats (11 et 12)

11) Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats

```
SELECT com_nom_maj_court, COUNT(contrat_id) AS nb_contrats
FROM contrat INNER JOIN region
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
GROUP BY region.code_dep_code_commune, com_nom_maj_court
HAVING COUNT(contrat_id) >= 150
ORDER BY 2 DESC, 1 ASC
```



20 villes dont 12
arrondissements parisiens

12) Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT reg_nom, COUNT(contrat_id) AS nb_contrats
FROM contrat RIGHT JOIN region
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune
GROUP BY reg_code, reg_nom
ORDER BY 2 DESC, 1 ASC
```



Île de France = 47%
3 régions sans contrat